

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গমিটার। এর ভূমি 20 মিটার
হলে উচ্চতা কত ?
- ২। $y^2 = 2x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র নির্ণয় কর।
- ৩। বৃত্তের ক্ষেত্রফল 154 বর্গ সেমি হলে এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
- ৪। একটি ঘনকের আয়তন 216 ঘনমিটার হলে ঘনকের বাহুর (ধার) দৈর্ঘ্য
কত?
- ৫। একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৬। একট গোলকের ব্যাসার্ধ 6 সে একটি ঘনকের আয়তন 216 ঘনমিটার
হলে ঘনকের বাহুর (ধার) দৈর্ঘ্য কত?
- ৭। একটি উপবৃত্তের মান বা সাধারণ (আদর্শ বা প্রমিত) সমীকরণ লেখ।
- ৮। $\frac{d^2y}{dx^3} + 3 \left(\frac{dy}{dx}\right)^4$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।
- ৯। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ সমীকরণের সমাকলীয় উৎপাদন (1F) কত?
- ১০। ল্যাপলাস রূপান্তর এর ক্ষেত্রে $L(\cos at)$ - এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি বাড়ালে-এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ ব. মি বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি. ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৪ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৩। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ৩০ মি ও ৪০ মি। এর ক্ষেত্রফল, উচ্চতা ও বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৪। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ ব মি। এর বাহুর সমান বাহু বিশিষ্ট সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৫। একটি বর্গের বাহু ৪২ সেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৬। $y^2 = 8x + 5$ পরাবৃত্তের শীর্ষের স্থানাঙ্ক ও উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৭। সমাধান কর: $\frac{dy}{dx} + y = x$.

১৮। সমাধান কর: $(x^3 + 3xy^2) dx + (y^3 + 3x^2y) dy = 0$.

১৯। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$.

২০। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১২ সেমি ও ভূমির ব্যাস ৭ সেমি। এর আয়তন ও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ৩৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করল। ৬ ঘন্টা পর তাদের মাঝে সরাসরি দূরত্ব কত?

২২। একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 30 মি. ও 20 মি. পাড়দ্বয়ের ঢাল 45° ও 60° । খালটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৩। $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৪। ঢাকনাসহ একটি বাক্সের বাহিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 10 সেমি, 9 সেমি. ও 7 সেমি। ভিতরের সমগ্র বাক্সটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 262 বর্গ সেমি। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব কত?

২৫। সমাধান কর : $(x + y + 1)\frac{dy}{dx} = 1$.

২৬। ল্যাপলাসের রূপান্তরের সাহায্যে $\frac{dy}{dt} - y = e^{at}$ এর সমাধান নির্ণয় কর। যেখানে দেওয়া আছে, $y = -1$, যখন $t = 0$

২৭। 6 সেমি, 8 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তিনটি গোলাকার বল গলিয়ে একটি গোলাকার বল তৈরি করা হলো। নতুন বলটির আয়তন ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।